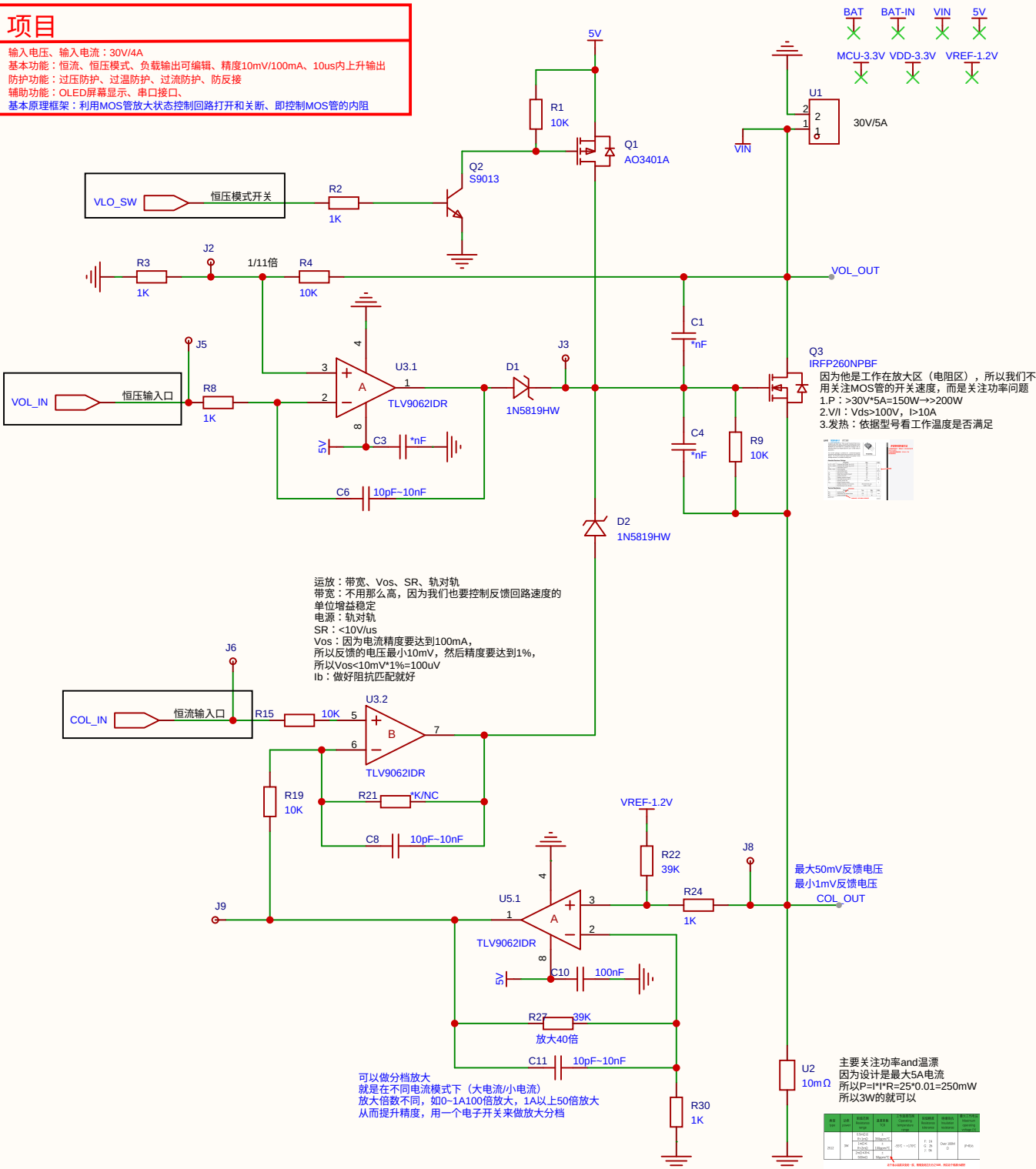


项目

输入电压、输入电流：30V/4A
基本功能：恒流、恒压模式、负载输出可编辑、精度10mV/100mA、10us内上升输出
防护功能：过压防护、过温防护、过流防护、防反接
辅助功能：OLED屏幕显示、串口接口、
基本原理框架：利用MOS管放大状态控制回路打开和关断，即控制MOS管的内阻



编程逻辑分析

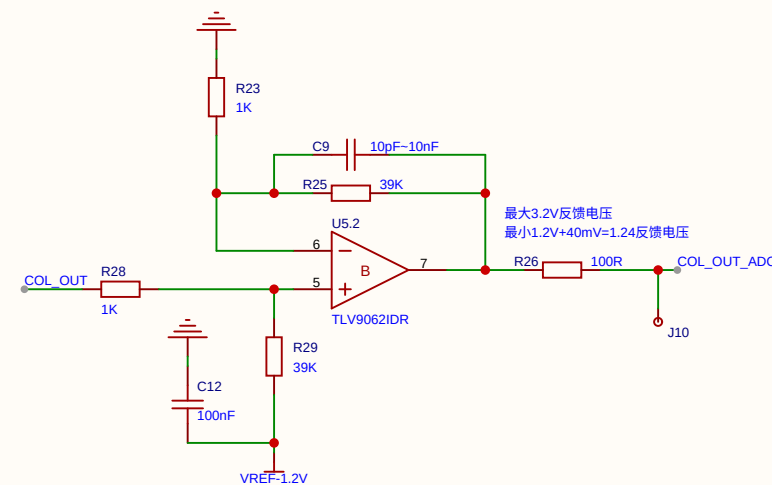
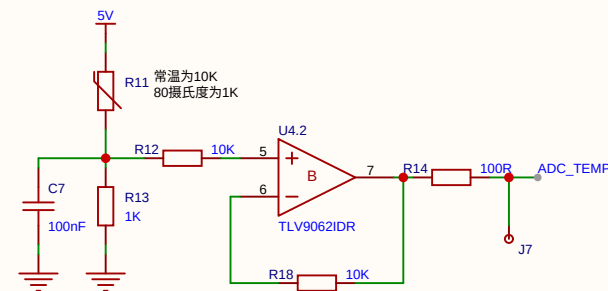
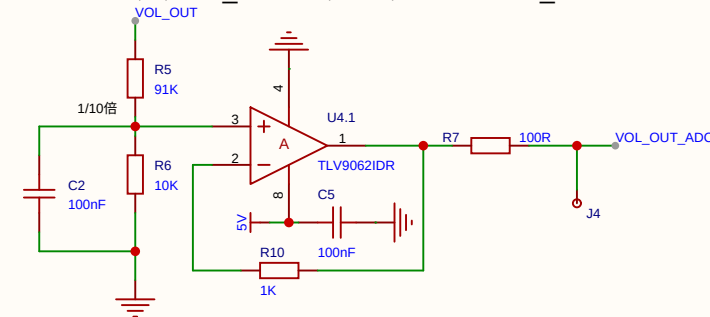
编程逻辑分析
一：电压档分析 $11 * VOL \quad IN = VOL \quad OUT$

一、电压档分析

所以满载输出时 $V_{OL\ IN}=3.3V \rightarrow V_{OL\ OUT}=36.3V$

精度分析：DAC最小单位时0.8mV，所以稳压值的最小单位是8.8mV
如果要减小最小单位，可以减小放大倍数，但是会限制输入电压范围

二：如果不做放大，最小电流的单位要达到100mA以下，则反馈的电压最小单位是 $10\text{mA} \times 100\text{m}\Omega = 1\text{mV}$ 但是单片机的最小电压单位时0.8mV，看似满足要求但是当以这么小的电压输入到运放的时候，会受Vos的影响很大所以我们可以让输入DAC变大，但是输出电流不变所以方法就是放大电流反馈的电压DAC变大就会让单片机压力更小，输出也更精确 最大5.25A

$$\left(\frac{\text{COL IN}-1.2\text{V}}{40} \right) \times 100 = \text{COL OUT}$$


主要关注功率and温漂
因为设计是最大5A电流
所以 $P=I^2 \cdot R=25 \cdot 0.01=250\text{mW}$
所以3W的就可以

典型 Type	功率 Power	封装形式 Package Type	通道数 Channels	工作温度范围 Operating temperature range	封装形式 Package form factor	激励形式 Excitation form factor	最大工作电 流 Maximum current rating
2033	3W	1.5mQ 0.1 1mQ 0.1 0.5mQ 0.1 250k 0.1 500k 0.1	1 250mW 0.1 1.0W 0.1 1 1.0W 0.1 1 1.0W 0.1	-55°C ~ +175°C	E, LK G, 28	Over 2000 0	②④⑥

